

Vertiefung Wissensgewinnung aus Daten und Deep Learning (Teil I)

M.Sc. Daniel Wehner

DHBW Center of Advanced Studies (CAS) Heilbronn

Sommersemester 2027

① Probabilistische PCA

Kapitel

① Probabilistische PCA

PPCA Modell

PCA als latent Variable Model

- Wir modellieren die Repräsentation der Daten im Principal Subspace als latente Variablen $z \in \mathbb{R}^D$.
- Für die Verteilung von z gelte

$$z \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I}). \quad (1.1)$$

- Zudem führen wir die bedingte Verteilung von $x \in \mathbb{R}^M$ gegeben z wie folgt ein

$$x \mid z \sim \mathcal{N}(\mathbf{W}z + \boldsymbol{\mu}, \sigma^2 \mathbf{I}). \quad (1.2)$$

- Die Spalten der Matrix $\mathbf{W} \in \mathbb{R}^{M \times D}$ spannen hierbei den Principal Subspace auf.
- Es ist $\boldsymbol{\mu} \in \mathbb{R}^M$.
- Der Parameter σ^2 beeinflusst die Varianz der bedingten Verteilung (1.2).

PPCA als generatives Modell

Die PPCA kann als *generatives Modell* aufgefasst werden:

- Zunächst wählen wir ein z gemäß (1.1).
- Dann ziehen wir die beobachtete Variable x aus der Verteilung (1.2).
- Hierbei ergibt sich der Wert für x gemäß

$$x = Wz + \mu + \varepsilon. \quad (1.3)$$

- ε ist hierbei *additives normalverteiltes Datenrauschen*, welches durch den Parameter σ^2 in (1.2) modelliert wird.

Bemerkung: Die umgekehrte Sichtweise, also das Mapping der beobachteten Daten in den Principal Subspace, erhalten wir hieraus in Kürze mit dem Satz von Bayes.

PPCA als generatives Modell

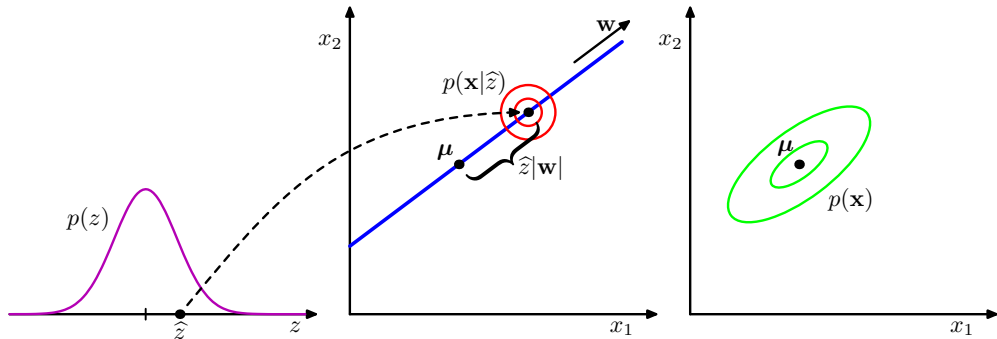


Abbildung: PPCA als generatives Modell. Siehe **Bishop2006**, Seite 572.

Literatur